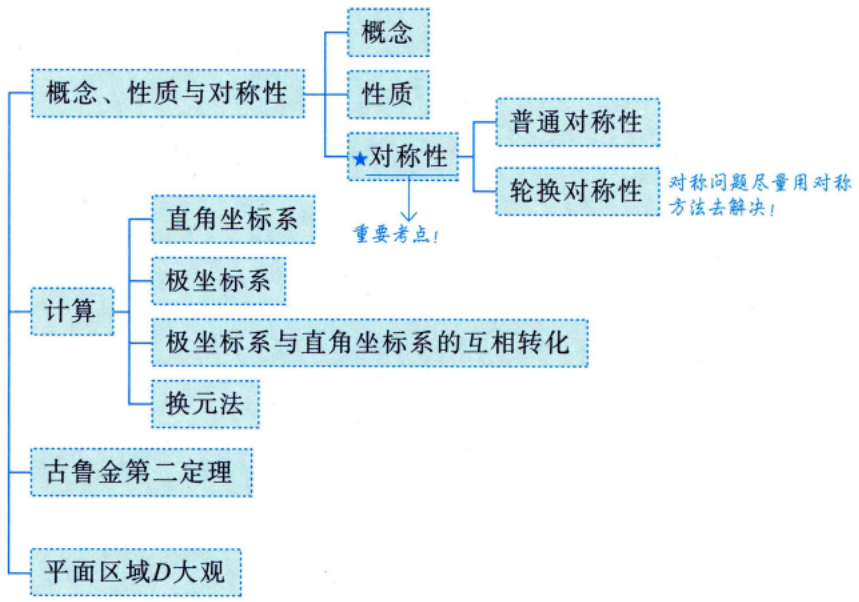
第14讲 二重积分



考题	二重积分
题型	解答题
目标	①理解二重积分的概念，了解二重积分的基本性质，了解二重积分的中值定理； ②掌握二重积分的计算方法（直角坐标、极坐标）
重难点	计算二重积分

基础知识结构



思考问题：

1. 直角坐标系中先积 x，还是先积 y？

2. 极坐标系 r，θ 谁先积？

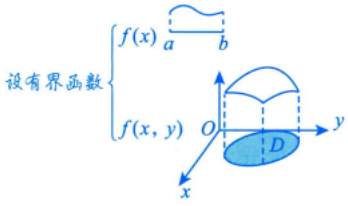
3. 极坐标系和直角坐标系如何互相转化？

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一 概念、性质与对称性

概念可以联系前面所学的定积分！



1 概念

按照第8讲中给出定积分定义的方法，可以得到二重积分的定义．

定积分中是对线段的分割，这里是平面区域的分割！

设$f(x, y)$是有界闭区域D上的有界函数，将闭区域D任意分成n个小闭区域

小柱体体积的近似，定积分$f(\xi_i)\Delta x_i$是面积的近似

$$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots, \Delta\sigma_n,$$

其中$\Delta\sigma_i$表示第i个小闭区域，也表示它的面积．在每个$\Delta\sigma_i$上任取一点(ξ_i, η_i)，作乘积$f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i (i=1, 2, \cdots, n)$，并作和$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$，如果当各小闭区域的直径中的最大值$\lambda$趋于零时，和的极限总存在（与$\Delta\sigma_i$的分法及点$(\xi_i, \eta_i)$的取法均无关），则称此极限值为函数$f(x, y)$在闭区域$D$上的二重积分，记作$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma$，即

取极限

定积分是$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，注意$\Delta x_i$的取值：要求$\max\{\Delta x_i\}=\lambda\to 0$，这里也是$\max\{\Delta\sigma_i\}=\lambda\to 0$

$$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i,$$

$\lambda\to 0$，这不是一个方向的积分，区域为二维，则有2个积分符号，即$\iint$

其中$f(x, y)$称为被积函数，$f(x, y)\mathrm{d}\sigma$称为被积表达式，$\mathrm{d}\sigma$称为面积元素，x与y称为积分变量，D称为积分区域，$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$称为积分和．

$\mathrm{d}\sigma>0$

若$f(x, y)$在有界闭区域D上连续，则二重积分$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma$一定存在．

实际问题：

□细质杆（可看成一条线）．⟶定积分

○平面薄板．⟶二重积分

一维：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

二维：$\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma$

三维：$\iiint_\Omega f(x, y, z)\mathrm{d}v$

通常它们的每一点处的密度不同，如何求它们的总质量？

数学思想：先把它们分得足够细，也就是测度足够小，在这个测度上近似认为函数值是常数，则一小块的质量为$f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$（定积分是$f(\xi_i)\Delta x_i$），再求和，最后求极限！

后面所讲的三重积分也是这个思想！（$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\cdot\Delta v_i = \iiint_\Omega f(x, y, z)\mathrm{d}v$）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 (1) 设$f(x,y)\geqslant 0$，如图 14-1 所示，被积函数$f(x,y)$可作为曲顶柱体在点(x,y)处的柱体微元的竖坐标(高)，用底面积$d\sigma$乘以高$f(x,y)$，得到一个“小竖条”的体积，再在区域D上把所有的“小竖条”累加起来，就得到了整个曲顶柱体的体积.

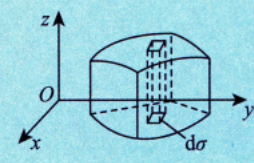


图 14-1

(2) 如果$f(x,y)$是负的，柱体就在xOy面的下方，二重积分的绝对值仍等于柱体的体积，但二重积分的值是负的.(类似于定积分)

(3) 如果$f(x,y)$在D的若干部分区域上是正的，而在其他部分区域上是负的，那么，$f(x,y)$在D上的二重积分就等于xOy面上方的柱体体积减去xOy面下方的柱体体积所得之差.(类似于定积分)

2 性质(与一元函数类似)

性质 1(求区域面积) $\iint\limits_D 1\cdot d\sigma=\iint\limits_D d\sigma=A$，其中$A$为$D$的面积.

性质 2(可积函数必有界) 当$f(x,y)$在有界闭区域D上可积时，$f(x,y)$在D上必有界.

性质 3(积分的线性性质) 设k_1,k_2为常数，则

“瓦解敌人，各个击破”

$$\iint\limits_D[k_1f(x,y)\pm k_2g(x,y)]d\sigma=k_1\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\pm k_2\iint\limits_D g(x,y)d\sigma.$$ 和的积分=积分的和

性质 4(积分的可加性) 设$f(x,y)$在有界闭区域D上可积，且$D_1\cup D_2=D$，$D_1\cap D_2=\varnothing$，则



$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma+\iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma.$$

性质 5(积分的保号性) 当$f(x,y)$，$g(x,y)$在有界闭区域D上可积时，若在D上有

$$f(x,y)\leqslant g(x,y),$$

则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\leqslant\iint\limits_D g(x,y)d\sigma.$$ ⟶保持原有的不等关系

特殊地，有

$$\left|\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\right|\leqslant\iint\limits_D|f(x,y)|d\sigma.$$

性质 6(二重积分的估值定理) 设M，m分别是$f(x,y)$在有界闭区域D上的最大值和最小值，A为D的面积，则有

$$mA\leqslant\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\leqslant MA.$$ ⟶ $m\leqslant f(x,y)\leqslant M$

性质 7(二重积分的中值定理) 设函数$f(x,y)$在有界闭区域D上连续，A为D的面积，则在D上至少存在一点(ξ,η)，使得

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=f(\xi,\eta)A.$$ ⟶ $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a),\ \xi\in(a,b)$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 14.1 设平面闭区域 $D_i(i=1,2,3,4)$ 分别是由

$$L_1:\ x^2+y^2=1,\quad L_2:\ x^2+y^2=2,$$

$$L_3:\ x^2+2y^2=2,\quad L_4:\ 2x^2+y^2=2$$

围成的平面区域，记

$$I_i=\iint_{D_i}\left(1-x^2-\frac{1}{2}y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$ ——→在不同的区域上对同一个被积函数做二重积分

则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）.

(A) I_1　　(B) I_2　　(C) I_3　　(D) I_4

分析 此题是同一个函数在不同区域的积分比大小的问题，不需要计算二重积分，应研究在不同积分区域下，被积函数的正负情形. 被积函数 $1-x^2-\frac{1}{2}y^2\geqslant 0$ 正好对应的区域为 D_4，而 $D_1<D_4$，故 $I_1<I_4$，$D_4<D_2$，在 D_2-D_4 区域，被积函数值为负，所以 $I_2<I_4$，同理 $I_3<I_4$.

解 应选 (D).

曲线 $L_i(i=1,2,3,4)$ 如图 14-2 所示. 记被积函数为 $f(x,y)=1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)$，由于 $L_4:\ 2x^2+y^2=2$，则 D_4 内部为 $x^2+\frac{y^2}{2}<1$，于是在 D_4 内部有 $f(x,y)>0$，而在 D_4 外部有 $f(x,y)<0$.

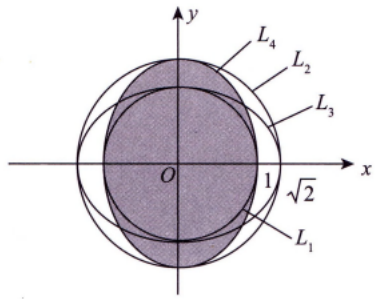


图 14-2

①比较 I_1 与 I_4.

$$I_4=\iint_{D_4}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_4-D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=I_1+\iint_{D_4-D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y>I_1.$$

（D_4-D_1 处：→ $f(x,y)>0$）

②比较 I_2 与 I_4.

$$I_2=\iint_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_4}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2-D_4}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=I_4+\iint_{D_2-D_4}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y<I_4.$$

（D_2-D_4 处：→ $f(x,y)<0$）

③比较 I_3 与 I_4. 如图 14-3 所示，将 D_3，D_4 中互不重合的部分分别记为 D_{31}，D_{32}，D_{41}，D_{42}，则

$$I_3=\iint_{D_{31}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_{32}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3\cap D_4}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

（D_{31} 处：→ $f(x,y)<0$ ←　D_{32} 处）

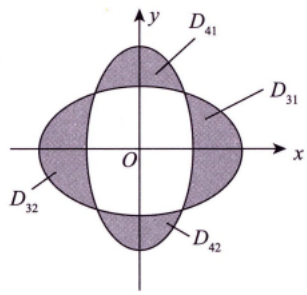


图 14-3

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$<\iint_{D_{41}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_{42}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3\cap D_4} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

（$f(x,y)>0$）

$$=I_4 .$$

所以 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\}=I_4$，即应选 (D).

注 事实上，D_4 是使得 $\iint_D\left(1-x^2-\frac{1}{2}y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的区域，因为 D_4 包含了所有使 $1-x^2-\frac{1}{2}y^2$ 大于零的区域，而不包含任何使 $1-x^2-\frac{1}{2}y^2$ 小于零的区域，由二重积分的性质知 I_4 最大.

方法总结 寻找二重积分的最大值的区域，即是寻找被积函数大于等于零的区域.

例 14.2 设 $D(t)=\{(x,y)\,|\,2x^2+3y^2\leqslant 6t\}\,(t\geqslant 0)$，

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{1-(x^2+y^2)}-1}{\mathrm{e}^{x^2+y^2}-1}, & (x,y)\neq(0,0),\\ a, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

为连续函数，令 $F(t)=\iint_{D(t)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $F'_+(0)=$_____.

分析 本题积分区域为动态区域 $D(t)$，当 $t\to 0$ 时，$D(t)\to 0$.

本题研究的是在一点处的导数，所以用导数的定义，当 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 难计算时，可以利用二重积分的中值定理来处理.

解 应填 $-\frac{\sqrt{6}\pi}{3}$.

由例 13.2 可知 $a=-\frac{1}{3}$.

由二重积分的中值定理知，存在 $(\xi,\eta)\in D(t)$，使得

$$F(t)=\iint_{D(t)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{6}\pi t f(\xi,\eta) .$$

于是，

$$F'_+(0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)-F(0)}{t-0}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sqrt{6}\pi t f(\xi,\eta)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\sqrt{6}\pi f(\xi,\eta)$$

$$=\sqrt{6}\pi f(0,0)=-\frac{\sqrt{6}\pi}{3} .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 此题的被积函数被命制成具体函数，但 $\iint\limits_{D(t)} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 难以计算，故考虑利用二重积分的中值定理来处理．同理，若被积函数被命制成抽象函数，也可以考虑利用二重积分中值定理来处理，如：

设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，

$$D(t)=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant t,\ 0\leqslant y\leqslant t\},$$

令 $F(t)=\iint\limits_{D(t)} f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $F'_+(0)$．

解

$$F'_+(0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)-F(0)}{t-0}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\iint\limits_{D(t)} f''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{t-0}$$

$$\xlongequal{\text{二重积分的中值定理}}\lim_{t\to 0^+}\frac{f''_{xy}(\xi,\eta)\cdot t^2}{t}=\lim_{t\to 0^+}\underbrace{t}_{0}\cdot\underbrace{f''_{xy}(\xi,\eta)}_{f''_{xy}(0,0)}=0.$$

方法总结 当 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 难计算或者 $f(x,y)$ 为抽象型时，可考虑利用二重积分的中值定理来处理．

公式 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\cdot S_D$，$(\xi,\eta)\in D$，其中 S_D 为 D 的面积．

3 普通对称性与轮换对称性 必考题！

(1) 普通对称性．

设区域 D 关于 y 轴对称，如图 14-4 所示，取对称的两块小面积 $\mathrm{d}\sigma$，对称点分别为 (x,y) 与 $(-x,y)$，则对称点处的高分别为 $f(x,y)$ 与 $f(-x,y)$．依据定义，对称位置的两个“小竖条”的体积分别为 $f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 与 $f(-x,y)\mathrm{d}\sigma$．因为 $\mathrm{d}\sigma$ 一样，所以，当 $f(x,y)=f(-x,y)$ 时，$f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(-x,y)\mathrm{d}\sigma$，体积相同，此时只需计算对称区域的一半，然后乘以 2 即可得到整个积分值；而当 $f(x,y)=-f(-x,y)$ 时，$f(x,y)\mathrm{d}\sigma=-f(-x,y)\mathrm{d}\sigma$，对称区域的体积正好相反，这样累加起来的总体积自然就是 0. 于是，我们有

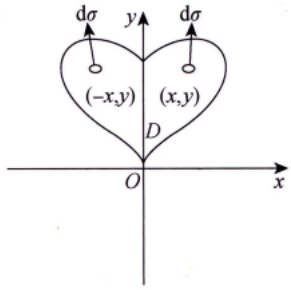


图 14-4

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & f(x,y)=f(-x,y),\\ 0, & f(x,y)=-f(-x,y),\end{cases}$$

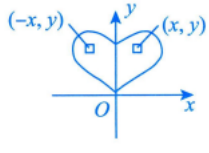
把对称点代入，函数值相同，即2倍；函数值相反，即为0（偶倍奇零）

其中 D_1 是 D 在 y 轴右侧的部分．

你看，用这种基于概念的分析方法，不用死记硬背，而且真正理解了性质的本质．现将二重积分有关的对称性全面总结如下．

①若 D 关于 y 轴对称，则

$x=0$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(-x,y),\\ 0, & f(x,y)=-f(-x,y),\end{cases}$$

其中 D_1 是 D 在 y 轴右侧的部分.

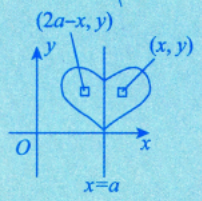
如 $\iint_D (x-a)\mathrm{d}\sigma$，因 $f(x,y)=x-a$，而 $f(2a-x,y)=a-x$，故 $\iint_D (x-a)\mathrm{d}\sigma=0$.

注 若 D 关于 $x=a(a\neq 0)$ 对称，(x,y) 关于 $x=a$ 的对称点为 $(2a-x,y)$，则

相当于将 $x=0$ 平移了 a 个单位长度

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(2a-x,y),\\ 0, & f(x,y)=-f(2a-x,y),\end{cases}$$

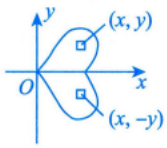
其中 D_1 是 D 在 $x=a$ 右侧的部分.



②若 D 关于 x 轴对称，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(x,-y),\\ 0, & f(x,y)=-f(x,-y),\end{cases}$$

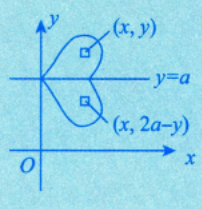
其中 D_1 是 D 在 x 轴上侧的部分.



注 若 D 关于 $y=a(a\neq 0)$ 对称，(x,y) 关于 $y=a$ 的对称点为 $(x,2a-y)$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(x,2a-y),\\ 0, & f(x,y)=-f(x,2a-y),\end{cases}$$

其中 D_1 是 D 在 $y=a$ 上侧的部分.



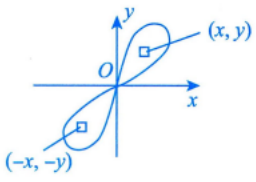
关键两点：
①看 D 关于谁对称；
②将点代入 $f(x,y)$，相等则2倍，相反则为0.

③若 D 关于原点对称，则

(x,y) 关于原点的对称点为 $(-x,-y)$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(-x,-y),\\ 0, & f(x,y)=-f(-x,-y),\end{cases}$$

其中 D_1 是 D 关于原点对称的半个部分.



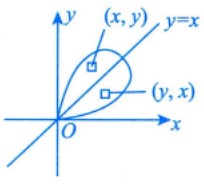
④若 D 关于 $y=x$ 对称，则

(x,y) 关于 $y=x$ 的对称点为 (y,x)

x,y 对调，$f(x,y)=f(y,x)$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & f(x,y)=f(y,x),\\ 0, & f(x,y)=-f(y,x),\end{cases}$$

其中 D_1 是 D 关于 $y=x$ 对称的半个部分.



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 14.3 设$J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y(i=1,2,3)$，其中$D_1=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$，$D_2=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant\sqrt{x}\}$，$D_3=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant 1\}$，则（　　）.

(A) $J_1<J_2<J_3$　　(B) $J_3<J_1<J_2$　　(C) $J_2<J_3<J_1$　　(D) $J_2<J_1<J_3$

分析 本题先画出每部分的积分区域图，然后研究同一函数在不同区域的积分值的大小.

本题是结合对称性和被积函数正负的问题.

因D_1关于$y=x$对称，$f(y,x)=-f(x,y)$，故$J_1=0$.

D_2不对称，但可以作辅助曲线，创造对称性，对称部分积分为0，另一部分$f(x,y)\geqslant 0$，故$J_2>0$.

同理，D_3也可作辅助曲线，对称部分积分为0，另一部分$f(x,y)\leqslant 0$，故$J_3<0$.

解 应选 (B).

如图 14-5(a) 所示，D_1被直线$y=x$分成D_{11}和D_{12}两部分，故$\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{11}+D_{12}}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，由于$\sqrt[3]{x-y}=-\sqrt[3]{y-x}$，故由普通对称性，有$J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

如图 14-5(b) 所示，作辅助线$y=x^2$，将D_2分为D_{21}和D_{22}两部分，由普通对称性知，$\iint\limits_{D_{21}}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 而在$D_{22}$上，$\sqrt[3]{x-y}\geqslant 0$，由保号性知，

$$J_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{22}}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y>0.$$

如图 14-5(c) 所示，作辅助线$y=\sqrt{x}$，将D_3分为D_{31}和D_{32}两部分，由普通对称性知，$\iint\limits_{D_{32}}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 而在$D_{31}$上，$\sqrt[3]{x-y}\leqslant 0$，由保号性知，

$$J_3=\iint\limits_{D_3}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{31}}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y<0.$$

综上，$J_3<J_1<J_2$.

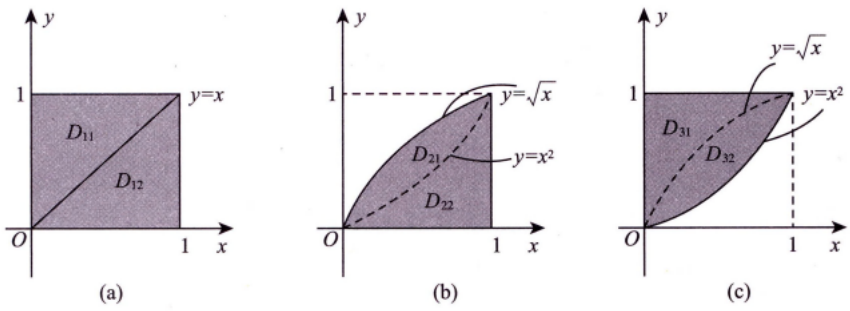


图 14-5

方法总结 遇到二重积分的题目，首先应考虑对称性，看能否化简.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

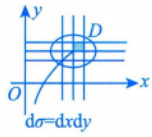
公式 当 D 关于 $y=x$ 对称，$f(x,y)=-f(y,x)$ 时，$\iint\limits_D f(x,y)=0$.

(2) 轮换对称性（一定是直角坐标系下）.

引例 1

将 x，y 对调后，相等吗？

$$\iint\limits_{D_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}\leqslant 1}(2x^2+3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{?}{=} \iint\limits_{D_2:\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}\leqslant 1}(2y^2+3x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}x .$$

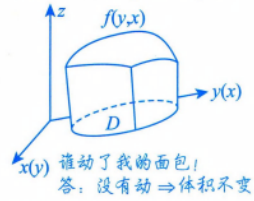


解 因为上述两个积分只是将 x 与 y 这两个字母对调了，而**积分值与用什么字母表示是无关的**，故它们是相等的 .

相当于字母x变y，字母y变x

引例 2

$$\iint\limits_{D:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}\leqslant 1}(2x^2+3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \overset{?}{=} \iint\limits_{D:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}\leqslant 1}(2y^2+3x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}x .$$



解 理由如上，它们也是相等的 .

引例 2 中的区域 D 有个特点，就是当你把 x 与 y 对调后，区域 D 不变（事实上，区域 D 关于 $y=x$ 对称）. 于是抽象化写出的式子为

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}y\mathrm{d}x .$$

整理一下，我们可以这样来描述：

在直角坐标系下，若把 x 与 y 对调后，区域 D 不变（或区域 D 关于 $y=x$ 对称），则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma, \longrightarrow \mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

这就是**轮换对称性**.

轮换对称性的应用：$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\left(\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma\right)$ 难计算，但 $f(x,y)+f(y,x)$ 之和式子简单，如注 (1).

例如：当 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1,\ x>0,\ y>0\}$ 时，

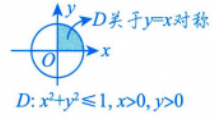
$$\iint\limits_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint\limits_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D (a+b)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\frac{a+b}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot 1^2 .$$

$\frac{1}{4}$ 个圆的面积



普通对称性 $\begin{cases}①\ D\text{ 关于 }y=x\text{ 对称；}\\ ②f(x,y)=f(y,x)\text{ 或 }f(x,y)=-f(y,x).\end{cases}$ 轮换对称性 $\begin{cases}①\ D\text{ 关于 }y=x\text{ 对称；}\\ ②\text{利用 }f(x,y)+f(y,x)\text{ 简化计算.}\end{cases}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 (1) 在直角坐标系中，若$f(x,y)+f(y,x)=a$，则

$$I=\frac{1}{2}\iint_D[f(x,y)+f(y,x)]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\underset{(>)}{=}\frac{1}{2}\iint_D a\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a}{2}S_D.$$

(2) 要注意区分普通对称性中的④与这里轮换对称性的区别与联系．虽然它们都是D关于$y=x$对称，但普通对称性考查的是$f(x,y)$与$f(y,x)$是相等还是相反，轮换对称性考查的是$f(x,y)+f(y,x)$是否简单．事实上，当$f(x,y)=-f(y,x)$时，它们是一回事．

例 14.4　设$f(x)=\iint_{D(x)}\frac{v\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，$D(x)=\left\{(u,v)\middle|\frac{1}{4}\leqslant u^2+v^2\leqslant x^2,u>0,v>0\right\}\left(x>\frac{1}{2}\right)$，则$f(x)=$（　　）．

(A) $\frac{1}{4}\iint_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$　　(B) $\frac{1}{2}\iint_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

(C) $\iint_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$　　(D) $2\iint_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

分析　D中u，v互换位置，D不变，接着看$g(u,v)$与$g(v,u)$的关系既不相等，也不相反，考虑将其加起来，$g(u,v)+g(v,u)$计算简单，所以考虑轮换对称性．

解　应选 (A).

由轮换对称性，有

$$\begin{aligned}f(x)&=\iint_{D(x)}\frac{v\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{D(x)}\frac{u\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\&=\frac{1}{2}\iint_{D(x)}\ln\sqrt{u^2+v^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\iint_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

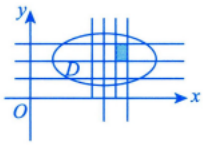
方法总结　当D关于$y=x$对称，$f(x,y)=-f(y,x)$或$f(x,y)=f(y,x)$时，考虑普通对称性，若不满足，可看$f(x,y)+f(y,x)$是否简单，考虑轮换对称性．

二 计算

1 直角坐标系下的计算方法

直角坐标系用平行于坐标系的线切割．

问题：先对x积分，还是对y积分？

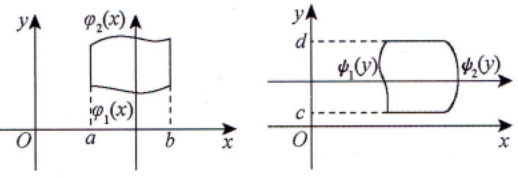


$\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
直角坐标系下的标志

在直角坐标系下，按照积分次序的不同，一般将二重积分的计算分为两种情况，如图 14-6 所示．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

后积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限.

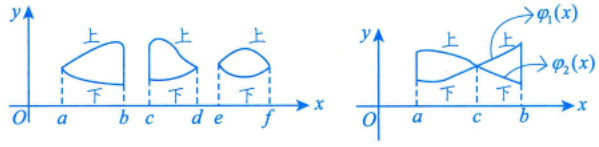


(a) (b)

图 14-6

先定x的上下限　后积x　再定y的上下限 注意，这里上限≥下限　X型区域的特点是：穿过D内部且平行于y轴的直线与D的边界相交不多于两点

(1) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$，其中$D$为$X$型区域：$\varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x)$，$a\leqslant x\leqslant b$，如图 14-6(a)所示．积分区域是$X$型区域的后积$x$，类似还有其他几种（见批注图）．



$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_a^c \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_c^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_2(x)}^{\varphi_1(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$$

先定y的上下限　后积y　再定x的上下限 注意，这里上限≥下限　Y型区域的特点是：穿过D内部且平行于x轴的直线与D的边界相交不多于两点

(2) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$，其中$D$为$Y$型区域：$\psi_1(y)\leqslant x\leqslant\psi_2(y)$，$c\leqslant y\leqslant d$，如图 14-6(b)所示．积分区域是$Y$型区域的后积$y$．

二重积分交换上下限添负号

例如：$\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y=-\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_2(x)}^{\varphi_1(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\ (a<b,\ \varphi_1(x)>\varphi_2(x))$

注 (1) 有一点需要指出，这里的下限都必须小于等于上限．　$\mathrm{d}x>0$，$\mathrm{d}y>0$，$\mathrm{d}\sigma>0$

(2) 若被积函数$f(x,y)$易于对y积分或积分区域D是X型区域，则选择先y后x的积分次序；

若被积函数$f(x,y)$易于对x积分或积分区域D是Y型区域，则选择先x后y的积分次序．

(3) 计算二重积分的关键是确定积分限，为此，要画好积分区域D的边界图形，当D的边界图形不易画出时，要写出D的不等式表达式，从而确定上下限．　D不易画时，采用分析法

例 14.5 设函数$f(x,y)$连续，则二次积分$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y=$（　　）．

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$

分析 题干是后积x，选项是后积y，可知本题考虑的是交换积分顺序，应先确定积分区域，然后先积x，后积y，写成累次积分的形式．后积y，先定限，下限为 0，上限为 1，再定x的限，限内画平行于x轴的直线，当$\frac{\pi}{2}<x\leqslant\pi$时，$x=\pi-\arcsin y$，所以下限为$x=\pi-\arcsin y$，上限为$x=\pi$．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解　应选 (B).

根据所给二次积分得到积分区域为 D：$\begin{cases}\sin x<y<1,\\ \dfrac{\pi}{2}<x<\pi,\end{cases}$ 如图 14-7 所示，则

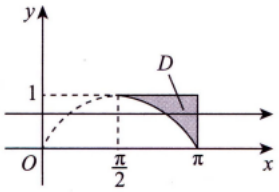


图 14-7

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

由例1.12得，当 $\frac{\pi}{2}<x\leqslant\frac{3}{2}\pi$ 时，$x=\pi-\arcsin y$

方法总结　交换积分顺序的题目，应先确定积分区域，然后交换积分顺序写成相应的累次积分.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{1}^{\sin x}f(x,y)\mathrm{d}y$$　$\sin x<1$（不是二重积分，仅是累次积分形式）

$$=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y.$$　二重积分

例 14.6　当 $x\to0^{+}$ 时，$f(x)=\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y\int_{x}^{\sqrt{y}}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}t$ 与 $g(x)=ax^{b}$ 是等价无穷小量，则 $ab=$_____.

分析　$\sin\frac{y}{x}$ 若对 x 积分，则没有初等函数形式的原函数表达，若对 y 积分，可用初等函数形式表示，所以先积 y 后积 x，本题属于交换积分顺序的题目.

又因为 $0\leqslant y\leqslant x^2$，所以 $\sqrt{y}\leqslant x$，故 $\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y\int_{x}^{\sqrt{y}}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}t$ 先添一个负号变为 $-\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{x}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}t$，变为二重积分后，画出积分区域图，再交换积分顺序.

解　应填 $-\frac{1}{2}$.

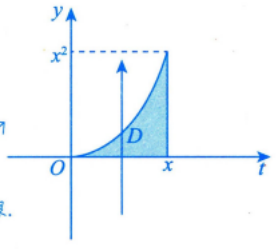
交换上下限，保证上限大于等于下限

$$f(x)=\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y\int_{x}^{\sqrt{y}}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}t=-\int_{0}^{x^2}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{x}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}t$$

$$=-\iint_{D}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}\sigma=-\int_{0}^{x}\mathrm{d}t\int_{0}^{t^2}\sin\frac{y}{t}\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{x}t\cdot\left(\cos\frac{y}{t}\right)\Big|_{y=0}^{y=t^2}\mathrm{d}t$$　注意给哪个变量代上下限.

$$=\int_{0}^{x}t(\cos t-1)\mathrm{d}t,$$



$\sim-\frac{1}{2}x^2$

于是 $\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{x(\cos x-1)}{abx^{b-1}}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{-\frac{1}{2}x^3}{abx^{b-1}}=1$，故 $ab=-\frac{1}{2}$.

注　(1) $\dfrac{\sin x}{x}$，$\dfrac{\cos x}{x}$，$\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，$\dfrac{1}{\ln x}$，$\sin x^2$，$\cos x^2$，$\sin\dfrac{1}{x}$，$\cos\dfrac{1}{x}$，$\dfrac{\tan x}{x}$，$\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}$，$\tan x^2$，$\mathrm{e}^{ax^2+bx+c}(a\neq0)$ 均没有初等函数形式的原函数，见到它们，一般都要交换积分次序，避免先对 x 求积分.

(2) 事实上，$a=-\frac{1}{8}$，$b=4$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

方法总结 当累次积分无法积分，即没有初等函数形式的原函数表达式时，可考虑交换积分顺序．

公式 $\int \sin\frac{y}{t}\mathrm{d}y=-t\cos\frac{y}{t}+C$．

当 $x\to 0^+$ 时，$f(x)\sim g(x)$，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\sim\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$．（可用洛必达法则证明）

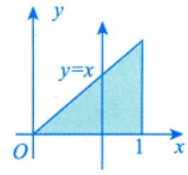
例 14.7 计算 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{d}x$．

分析 被积函数只含有 x，而且先对 x 积分较困难，所以考虑交换积分顺序．

解 先对 x 积分较困难，交换积分次序．

$$\text{原式}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}．$$ 由例9.15知



方法总结 $\int_c^d\mathrm{d}y\int_{x_1(y)}^{x_2(y)}f(x)\mathrm{d}x$ 对 x 积分比较困难时，可转化为先积 y，即 $\int_a^b\mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}f(x)\mathrm{d}y$．

公式 $\int_0^1\arcsin\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=1$，$\int_0^1 x\arcsin\sqrt{4x-4x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$．

2 极坐标系下的计算方法

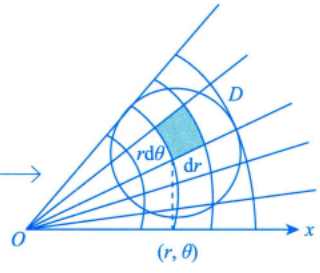
因为是中心对称图像，一般先积r，后积θ

极坐标系：与中心对称图像有关！

直角坐标与极坐标关系 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta.\end{cases}$ → 转换桥梁

用 $r=r_0$，$\theta=\theta_0$ 来切分区域 D，

则有 $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}r\cdot r\mathrm{d}\theta=r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$ 近似看成矩形．



在极坐标系下，按照积分区域与极点位置关系的不同，一般将二重积分的计算分为三种情况，如图 14-8 所示．

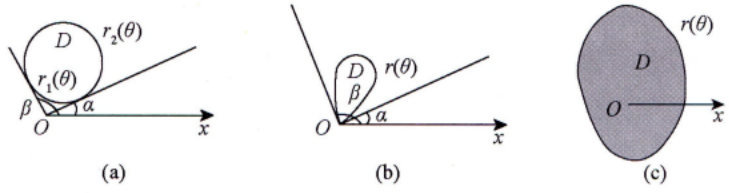


图 14-8

从 Ox 轴逆时针出发，先碰到积分区域时，记 $\theta=\alpha$，后离开区域时，记 $\theta=\beta$，所以 θ 的下限为 α，上限为 β，然后限内画条线，先交内曲线记 $r=r_1(\theta)$，然后交外曲线 $r=r_2(\theta)$

(1) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$（极点 O 在区域 D 外部）；

(2) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$（极点 O 在区域 D 边界上）；

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(3) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$（极点$O$在区域$D$内部）.

注 极坐标系与直角坐标系选择的一般原则.

一般来说，给出一个二重积分.（是否用极坐标系计算主要看①.）

①看被积函数是否为$f(x^2+y^2)$，$f\left(\dfrac{y}{x}\right)$，$f\left(\dfrac{x}{y}\right)$等形式；

②看积分区域是否为圆或者圆的一部分.

如果①，②至少满足其中之一，那么优先选用极坐标系，否则，就优先考虑直角坐标系.

例 14.8 设区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant\sqrt{2}\}$，则$\iint\limits_D\left(x^2+\dfrac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

分析 积分区域是圆，但被积函数不是平方和，这里注意到x与y互换时，积分区域D不变，说明D关于$y=x$对称，此时考虑轮换对称性，最后在极坐标系下计算此二重积分.

解 应填$\dfrac{3\pi}{4}$.

（用轮换对称性）

$$\iint\limits_D\left(x^2+\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\left(y^2+\frac{x^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{2^4}}(r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta)r\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{4}.$$

方法总结 积分区域D关于$y=x$对称，考虑轮换对称性，即利用$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\dfrac{1}{2}\iint\limits_D[f(x,y)+f(y,x)]\mathrm{d}\sigma$.

★★★二重积分复习标杆

例 14.9 设平面有界区域D位于第一象限，由曲线$x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$与直线$y=\sqrt{3}x$，$y=0$围成，计算$\iint\limits_D\dfrac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

分析 对于$x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$，将x，y互换，式子不变，所以图像关于$y=x$对称，根据一些特殊的点及$y'(0)=\dfrac{1}{2}>0$，$y'(1)=-1<0$确定单调性，最后将积分区域草图确定下来，根据积分区域来确定θ，而且曲线含有x^2+y^2，被积函数分母有平方，则考虑极坐标系下计算.

在考试时，有些D的边界图形不易画出，考生可根据D的表达式来确定上下限.

解 由$x^2+y^2-xy=1$，得$r^2-r^2\sin\theta\cos\theta=1$，故$r=\sqrt{\dfrac{1}{1-\cos\theta\sin\theta}}$；由$x^2+y^2-xy=2$得$r^2-r^2\sin\theta\cos\theta=2$，故$r=\sqrt{\dfrac{2}{1-\cos\theta\sin\theta}}$.又$y=\sqrt{3}x$，得$r\sin\theta=\sqrt{3}r\cos\theta$，有$\tan\theta=\sqrt{3}$，则$\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\cos\theta\sin\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta\sin\theta}}}\frac{1}{r^2(3\cos^2\theta+\sin^2\theta)}r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\cos\theta\sin\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta\sin\theta}}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\cdot\frac{1}{r}\mathrm{d}r \quad \ln r\Big|_{\sqrt{\frac{1}{1-\cos\theta\sin\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\cos\theta\sin\theta}}}=\frac{\ln 2}{2}$$

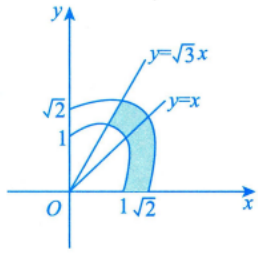
$$=\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3+\tan^2\theta}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C(a>0)$

$$=\frac{\ln 2}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$=\frac{\sqrt{3}\ln 2}{24}\pi .$$



注 本题有两个办法画出 D 的边界图形.

第一，描点法. 显然，$x^2+y^2-xy=1$ 与 $x^2+y^2-xy=2$ 分别与 x 轴、y 轴和 $y=x$ 交于 $(1,0)$ 与 $(\sqrt{2},0)$，$(0,1)$ 与 $(0,\sqrt{2})$，$(1,1)$ 与 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$，将这些点连起来即可得到其大致图形.

第二，事实上，$x^2+y^2-xy=[x,y]\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$，其二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&1\end{bmatrix}$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=$

学完线性代数分册再看此处

$\begin{vmatrix}\lambda-1&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\lambda-1\end{vmatrix}=0$，得 $\lambda_1=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=\frac{3}{2}$（或用配方法 $x^2+y^2-xy=\left(x-\frac{1}{2}y\right)^2+\frac{3}{4}y^2$）. 故 x^2+y^2-xy 可经正交变换化为 $\frac{1}{2}y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$，于是 $\frac{1}{2}y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2=1$ 与 $\frac{1}{2}y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2=2$ 均为椭圆，即可画出图形.

方法总结 当积分区域给出的不是常见曲线时，可考虑描点法画积分区域图.

公式 $\int\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=\int\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{3+\tan^2\theta}=\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}+C$.

例 14.10 设 $f(x)=\iint\limits_{D(x)}\frac{v\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，$D(x)=\left\{(u,v)\middle|\frac{1}{4}\leqslant u^2+v^2\leqslant x^2,u>0,v>0\right\}$，求曲线 $y(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t\left(x>\frac{1}{2}\right)$ 的拐点.

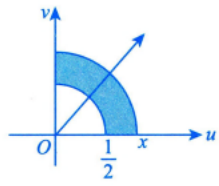
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析 积分区域关于$y=x$对称，同时观察被积函数的特点，所以考虑轮换对称性．又因为积分区域是$\frac{1}{4}$个圆环，且被积函数含有平方和，所以考虑极坐标计算．

因为本题最终求的是$y(x)$的二阶导数，即$f(x)$的一阶导数，所以不必要真正计算出二重积分，只转化为变限积分即可．

解 由轮换对称性，根据例14.4知，有

$$\begin{aligned} f(x)&=\frac{1}{4}\iint\limits_{D(x)}\ln(u^2+v^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2}}^{x}\ln\, r^2\cdot r\mathrm{d}r\\ &=\frac{\pi}{4}\int_{\frac{1}{2}}^{x}r\ln\, r\mathrm{d}r, \end{aligned}$$



故$y'(x)=f(x)$，$y''(x)=f'(x)=\frac{\pi}{4}x\ln x\overset{令}{=\!=\!=}0$，得$x=1$．当$\frac{1}{2}<x<1$时，$y''(x)<0$，当$x>1$时，$y''(x)>0$，于是$(1,0)$为$y(x)$的拐点．

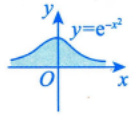
方法总结 积分区域D关于$y=x$对称，考虑轮换对称性，即利用$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint\limits_D[f(x,y)+f(y,x)]\mathrm{d}\sigma$．

例14.11 计算$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$．

分析 因为$\mathrm{e}^{ax^2+bx+c}(a\neq 0)$没有初等函数形式下的原函数，积分与字母无关，所以$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$．又因为$\iint\limits_D\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma$易计算，所以计算$I^2$．根据被积函数为$x^2+y^2$的表达式，选择极坐标计算，将第一象限看成广义的$\frac{1}{4}$个圆，其半径$r\to+\infty$．

解 设$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$，则 简化版解法

$$\begin{aligned} I^2&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\\ &=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x<+\infty\\0\leqslant y<+\infty}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\cdot\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-r^2}\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}(-r^2)\\ &=-\frac{\pi}{4}\mathrm{e}^{-r^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$



$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$，这叫高斯积分，如同欧拉公式$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}+1=0$一样美妙．它们都同时包含e，$\pi$

由积分的保号性知$I>0$，故$I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$．

注 应记住这一结果，它经常被用到，如例14.12.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

方法总结 积分与字母用谁无关！

$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{yx}} f(y,x)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

公式 $\int \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-x}+C$.

例 14.12 计算 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$.

分析 被积函数为偶函数，因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛，所以可以用对称性处理，然后借助 Γ 函数计算结果.

解 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$，又由例 9.28 知，$2\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}x^{2\cdot\frac{3}{2}-1}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

注 本题若不用 Γ 函数，对于 $\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$，要这样算：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=\int_0^{+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x^2})\\&=-\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\\&=0+\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{4},\end{aligned}$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，显然，这是相对麻烦的.

方法总结 Γ 函数的相关结论要牢记：$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$.

例 14.13 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x t^2\mathrm{e}^{x^2-t^2}\mathrm{d}t+a\mathrm{e}^{x^2}}{x^b}=-\dfrac{1}{2}$，求 a，b 的值.

分析 一开始，可能看不出是什么类型的未定式，作恒等变形（分子分母同时除以 e^{x^2}）再看.

解
$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+a}{x^b\mathrm{e}^{-x^2}}=-\frac{1}{2},$$

此时不论 b 取何值，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^b\mathrm{e}^{-x^2}=0$，即判定为“$\frac{0}{0}$”型（事实上，变形前为“$\frac{\infty}{\infty}$”型）.

故
$$\lim_{x\to+\infty}\left(\int_0^x t^2\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+a\right)=0,$$

于是
$$a=-\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=-\frac{\sqrt{\pi}}{4}.$$ → 由例14.12知

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

则

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^2e^{-t^2}dt-\frac{\sqrt{\pi}}{4}}{x^be^{-x^2}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2e^{-x^2}}{bx^{b-1}e^{-x^2}+x^be^{-x^2}(-2x)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{bx^{b-1}-2x^{b+1}}=-\frac{1}{2},$$

故 $b=1$.

方法总结 当分母 $\to 0$ 时，若分式的极限不为 0，则可知分子 $\to 0$.

$$\lim_{x\to+\infty}e^{x^2}\left(\int_0^x t^2e^{-t^2}dt+a\right)=\infty.$$

无穷大　常数　常数

公式 $\int_0^{+\infty}t^2e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{4}$.

3 极坐标系与直角坐标系的互相转化

一是用好 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ 这个公式；二是画出区域 D 的边界图形，做好上限、下限的转化.

例 14.14 $\int_0^1 dx\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{x+y}{x^2+y^2}dy=$_____.

分析 本题乍一看，也许我们会先考虑题目是否在积分次序上设置了障碍，是否需要交换积分次序再做积分，但是，细致做来，我们会发现不管是先对 x 积分，还是先对 y 积分，都不容易计算. 看来这不是积分次序上的问题，这时想想看是不是选择何种坐标系的问题呢？被积函数中含有 x^2+y^2 的形式，且积分区域是圆的一部分，如图 14-9 所示，显然应该优先考虑极坐标系，题目给出的却是直角坐标系，我们需要改变一下.

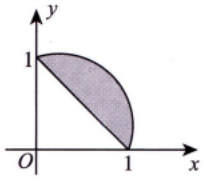


图 14-9

即使发现区域 D 关于 $y=x$ 对称，使用轮换对称性 $f(x,y)+f(y,x)$ 的等式仍复杂，所以不用轮换对称性，只需要放在极坐标下计算即可.

解 应填 $2-\frac{\pi}{2}$.

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1\frac{r(\cos\theta+\sin\theta)}{r^2}rdr$$

由 $x+y=1$ 得 $r\cos\theta+r\sin\theta=1$，故 $r=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$.

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)\frac{\cos\theta+\sin\theta-1}{\cos\theta+\sin\theta}d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta$$

$$=1+1-\frac{\pi}{2}=2-\frac{\pi}{2}.$$

方法总结 当题目是累次积分时，通常考虑换积分顺序或者换坐标系.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

公式 $\int\cos\theta\mathrm{d}\theta=\sin\theta+C$，$\int\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\cos\theta+C$.

4 换元法

二重积分亦有和定积分一脉相承的换元法，有时很有用，现介绍于此，供参考，若能够用上，可直接使用，不必证明.

先回顾一元函数积分换元法，见“①”，再看二重积分换元法，见“②”.

① $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\overset{x=\varphi(t)}{=\!=\!=}\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t$.

a. $f(x)\to f[\varphi(t)]$.

b. $\int_a^b\to\int_\alpha^\beta$.

c. $\mathrm{d}x\to\varphi'(t)\mathrm{d}t$.

换元的三换

注意：$x=\varphi(t)$ 单调，存在一阶连续导数.

② $\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\begin{subarray}{l}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\end{subarray}}{=\!=\!=}\iint\limits_{D_{uv}} f[x(u,v),y(u,v)]\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$.

a. $f(x,y)\to f[x(u,v),y(u,v)]$.

b. $\iint\limits_{D_{xy}}\to\iint\limits_{D_{uv}}$.

c. $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\to\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$.

J行列式的绝对值

注意：其中 $\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v)\end{cases}$ 是 (x,y) 面到 (u,v) 面的一对一映射，$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$ 存在一阶连续偏导数，$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0$.

二阶行列式，称为J行列式

另外，令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 则

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{r\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\left\|\begin{matrix}\dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial\theta}\\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial\theta}\end{matrix}\right\|\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

“换元法”

$$=\iint\limits_{D_{r\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint\limits_{D_{r\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

这就是直角坐标系到极坐标系的换元过程.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 14.15 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1-y,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}\sigma$.

分析 虽然积分区域简单，但是无论是先积 x，还是先积 y，都比较困难. 若考虑极坐标系，由于积分区域是三角形，计算量也很大，主要是 e 的指数为 $\dfrac{y}{x+y}$，造成“头重脚轻”. 可以考虑换元，令 $\begin{cases}x+y=u,\\ y=v,\end{cases}$ 则 $\dfrac{y}{x+y}$ 就变为 $\dfrac{v}{u}$，此时积分区域变为另一个三角形区域，被积函数也变得简单.

解 令 $\begin{cases}x+y=u,\\ y=v,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=u-v,\\ y=v,\end{cases}$

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1,$$

且由 $\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1-y,\\ 0\leqslant y\leqslant 1,\end{cases}$ 知 $\begin{cases}v\leqslant u\leqslant 1,\\ 0\leqslant v\leqslant 1,\end{cases}$ 如图 14-10 所示. 故

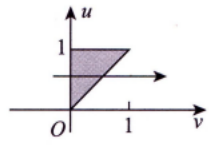


图 14-10

$$I=\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_{uv}} \mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\,|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}u\int_0^u \mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^1 u\,\mathrm{e}^{\frac{v}{u}}\Big|_{v=0}^{v=u}\mathrm{d}u=\int_0^1 u(\mathrm{e}-1)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).$$

注 此题亦可用常规方法（极坐标系，见图 14-11）求解：

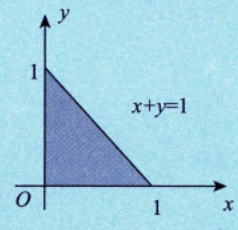


图 14-11

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\cdot\frac{r^2}{2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\mathrm{d}\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).$$

方法总结 二重积分的换元：注意“三换”，换积分区域，换被积函数，换积分变量. 极坐标换元 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ 仅是一种换元法.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

公式 $\left(\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)'=\dfrac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}$.

三 古鲁金第二定理

如图 14-12 所示，将平面有界闭区域 D 任意分成 n 个小闭区域，$\Delta\sigma_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为面积，在 $\Delta\sigma_i$ 中任取一点 (ξ_i,η_i)，记 $\lambda=\max\limits_i\{\Delta\sigma_i\}$，则

$$\Delta V_i=2\pi r_i\Delta\sigma_i=2\pi\frac{|a\xi_i+b\eta_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\Delta\sigma_i,$$

故

$$V=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\Delta V_i=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}2\pi\frac{|a\xi_i+b\eta_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\Delta\sigma_i$$

$$=\iint_D 2\pi\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2+b^2}}\iint_D|ax+by+c|\mathrm{d}\sigma. \tag{14-1}$$

与第 12 讲的公式 (12-5) 比较，得

$$r(\bar{x},\bar{y})=\frac{M_{L_0}}{M}=\frac{2\pi M_{L_0}}{2\pi M}=\frac{V}{2\pi\cdot S},$$

即

$$V=2\pi\cdot S\cdot r(\bar{x},\bar{y}).\ \bigstar$$

旋转体的体积　平面区域 D 的面积　形心 $(\bar{x},\bar{y})$ 到旋转轴的距离

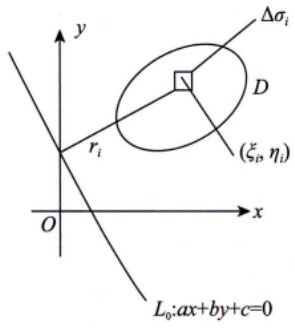


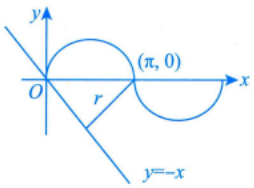
图 14-12

例 14.16　曲线 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant2\pi)$ 与 x 轴所围区域 D 绕直线 $y=-x$ 旋转一周所成的旋转体的体积为_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

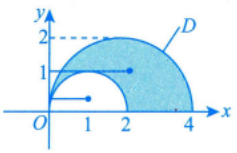
解 应填$4\sqrt{2}\pi^2$.

由古鲁金第二定理，有



$$V=2\pi\cdot S\cdot r(\bar{x},\bar{y})$$
$$=2\pi\cdot 4\cdot\frac{\pi}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}\pi^2.$$

例 14.17 设D为$(x-1)^2+y^2=1$与$(x-2)^2+y^2=2^2$及x轴所围区域在第一象限的部分，则D的形心$(\bar{x},\bar{y})=$_____.



解 应填$\left(\frac{7}{3},\frac{28}{9\pi}\right)$.

D绕y轴旋转一周所成的旋转体的体积

$$V=2\pi\cdot\frac{\pi\cdot 2^2}{2}\cdot 2-2\pi\cdot\frac{\pi\cdot 1^2}{2}\cdot 1=7\pi^2,$$

故D的形心到y轴的距离为$r(\bar{x},\bar{y})=\dfrac{V}{2\pi S}=\dfrac{7\pi^2}{2\pi(\pi\cdot 2^2-\pi\cdot 1^2)\cdot\frac{1}{2}}=\dfrac{7}{3}$.

显然，即$\bar{x}=\dfrac{7}{3}$.同理可求得$\bar{y}=\dfrac{28}{9\pi}$.

注 $\bar{y}$的求解较$\bar{x}$稍微复杂一些，要先求出半圆域$(x-1)^2+y^2\leqslant 1(y\geqslant 0)$与半圆域$(x-2)^2+y^2\leqslant 2^2(y\geqslant 0)$的形心竖坐标$\bar{y}_1,\bar{y}_2$.

由$\bar{y}_1=\dfrac{\iint y\mathrm{d}\sigma}{\iint \mathrm{d}\sigma}=\dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r}{\pi\cdot 1^2\cdot\frac{1}{2}}=\dfrac{4}{3\pi}$，得$\bar{y}_1=\dfrac{4}{3\pi}$，同理可得$\bar{y}_2=\dfrac{8}{3\pi}$，则$D$绕$x$轴旋转一周所成的旋转体的体积

$$V_x=2\pi\cdot\frac{\pi\cdot 2^2}{2}\cdot\frac{8}{3\pi}-2\pi\cdot\frac{\pi\cdot 1^2}{2}\cdot\frac{4}{3\pi}=\frac{28\pi}{3},$$

故D的形心到x轴的距离为

$$r(\bar{x},\bar{y})=\frac{V_x}{2\pi S}=\frac{\frac{28\pi}{3}}{2\pi(\pi\cdot 2^2-\pi\cdot 1^2)\cdot\frac{1}{2}}=\frac{28}{9\pi},$$

即$\bar{y}=\dfrac{28}{9\pi}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

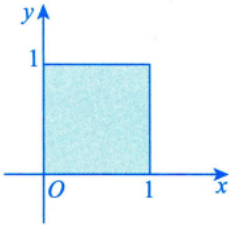
四 平面区域 D 大观

要想正确计算二重积分，准确画出平面区域 D 是必不可少的基本功，本讲最后，总结出常见的平面区域 D 的图形及表达，考生应多画、多练，这些图不是背的，而是训练画区域能力的素材.

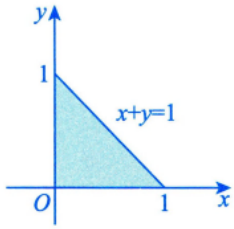
1 直角坐标系下直线边界型

考生应能熟练画出平面区域 D.

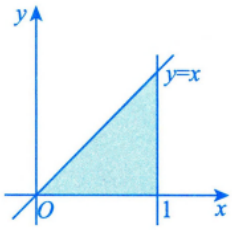
（1）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.



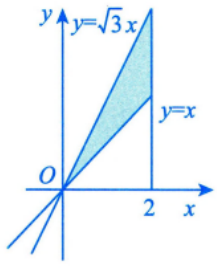
（2）$D=\{(x,y)|x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.



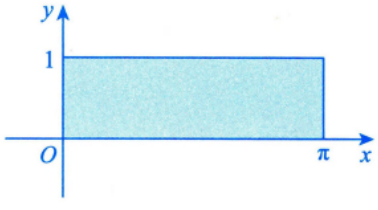
（3）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$.



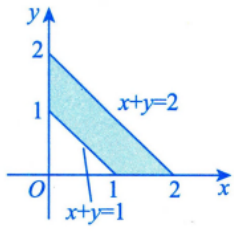
（4）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 2,x\leqslant y\leqslant \sqrt{3}x\}$.



（5）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant \pi,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

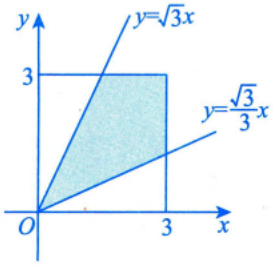


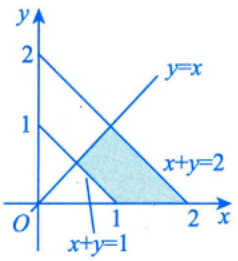
（6）$D=\{(x,y)|1\leqslant x+y\leqslant 2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.



（7）$D=\left\{(x,y)\left|0\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant 3,\frac{\sqrt{3}}{3}x\leqslant y\leqslant \sqrt{3}x\right.\right\}$.（8）$D=\{(x,y)|1\leqslant x+y\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant x\}$.

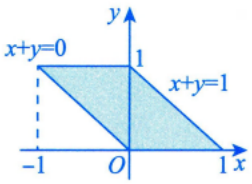
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

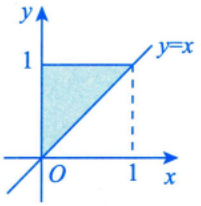




(9) $D=\{(x,y)|0\leqslant x+y\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

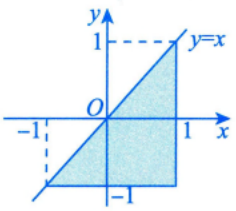
(10) $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1\}$.

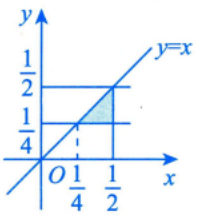




(11) $D=\{(x,y)|x\leqslant 1,y\geqslant -1,y\leqslant x\}$.

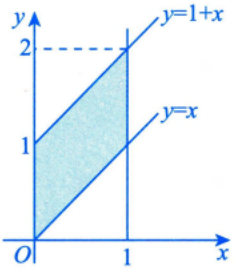
(12) $D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{4}\leqslant y\leqslant\frac{1}{2},y\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}\right.\right\}$.

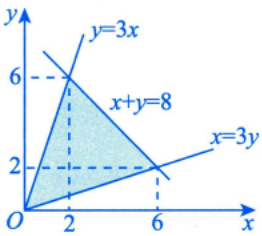




(13) $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1+x\}$.

(14) $D=\{(x,y)|x\leqslant 3y,y\leqslant 3x,x+y\leqslant 8\}$.

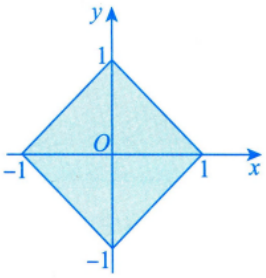


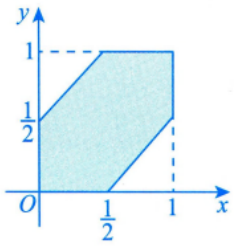


(15) $D=\{(x,y)||x|+|y|\leqslant 1\}$.

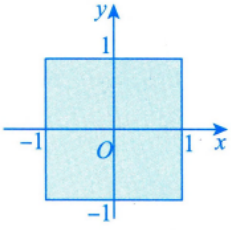
(16) $D=\left\{(x,y)\left|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,|x-y|\leqslant\frac{1}{2}\right.\right\}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060





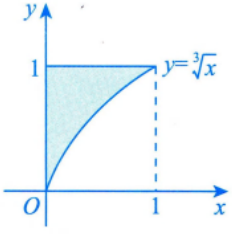
（17）$D=\{(x,y)||x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$.



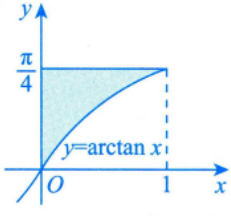
2 直角坐标系下曲线边界型

考生应能熟练画出平面区域 D.

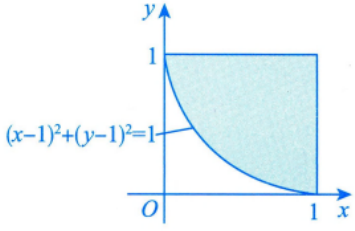
（1）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,\sqrt[3]{x}\leqslant y\leqslant 1\}$.



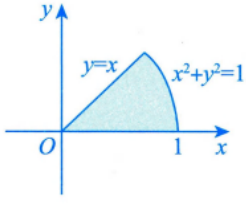
（2）$D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 1,\arctan x\leqslant y\leqslant \frac{\pi}{4}\right\}$.



（3）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1,(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$.

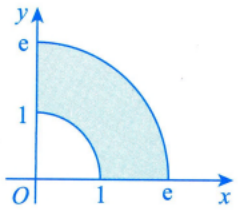


（4）$D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant x,x^2+y^2\leqslant 1\}$.

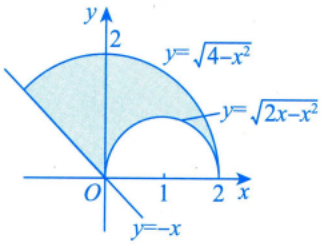


后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

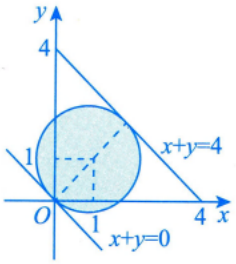
（5）$D=\{(x,y)|1\leqslant x^2+y^2\leqslant e^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.



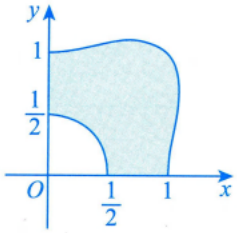
（6）$D=\{(x,y)|y\geqslant -x,x^2+y^2\leqslant 4,x^2+y^2\geqslant 2x,y\geqslant 0\}$.



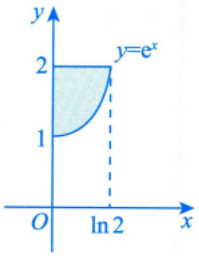
（7）$D=\{(x,y)|(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2,0\leqslant x+y\leqslant 4\}$.



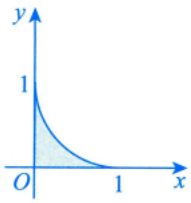
（8）$D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{4}\leqslant x^2+y^2,x^2+y^2\geqslant x^4+y^4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\right.\right\}$.



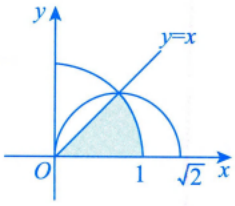
（9）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant \ln 2,e^x\leqslant y\leqslant 2\}$.



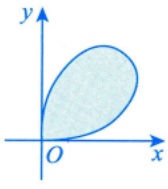
（10）$D=\left\{(x,y)\left|0\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1-\sqrt{2y-y^2}\right.\right\}$.



（11）$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant \sqrt{2}x,0\leqslant y\leqslant x,\sqrt{x^2+y^2}\leqslant 1\}$.

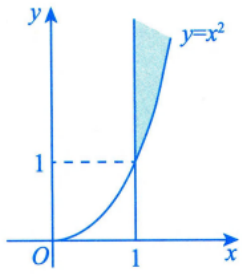


（12）$D=\{(x,y)|(x^2+y^2)^2\leqslant 2xy,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.

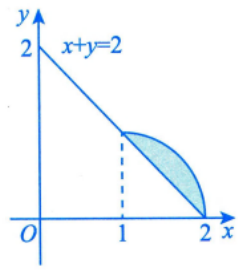


后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

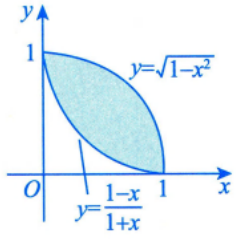
（13）$D=\{(x,y)|x\geqslant 1,x^2\leqslant y\}$.



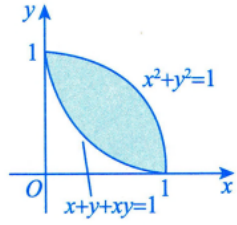
（14）$D=\{(x,y)|y\leqslant\sqrt{2x-x^2},x+y\geqslant 2\}$.



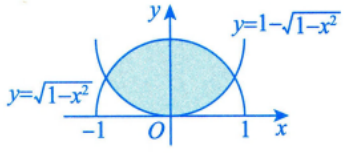
（15）$D=\left\{(x,y)\left|\frac{1-x}{1+x}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2},0\leqslant x\leqslant 1\right.\right\}$.



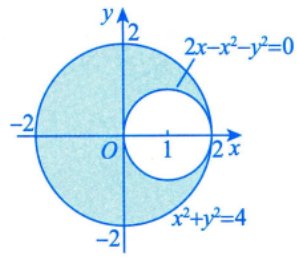
（16）$D=\{(x,y)|x+y+xy\geqslant 1,x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.



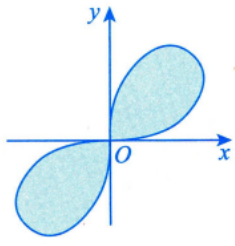
（17）$D=\{(x,y)|y\leqslant\sqrt{1-x^2},y\geqslant 1-\sqrt{1-x^2}\}$.



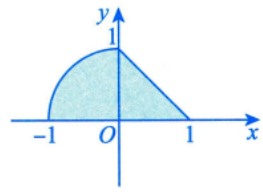
（18）$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 4,2x-x^2-y^2\leqslant 0\}$.



（19）$D=\{(x,y)|(x^2+y^2)^2\leqslant 2xy\}$.

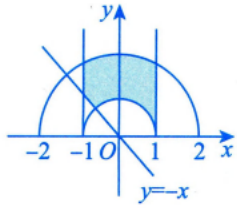


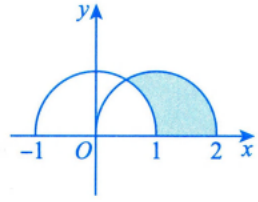
（20）$D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant 1,-\sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant 1-y\}$.



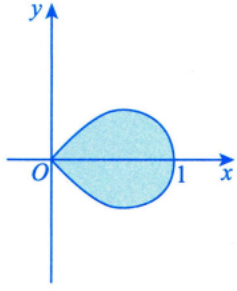
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

（21）$D=\left\{(x,y)\middle|\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant\sqrt{4-x^2},-x\leqslant y,y\geqslant 0\right\}$．（22）$D=\left\{(x,y)\middle|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x,y\geqslant 0\right\}$．

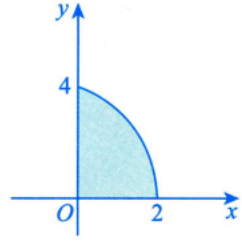




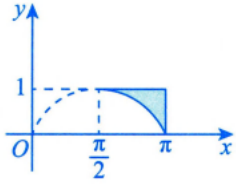
（23）$D=\left\{(x,y)\middle|(x^2+y^2)^2\leqslant x^2-y^2,x\geqslant 0\right\}$．



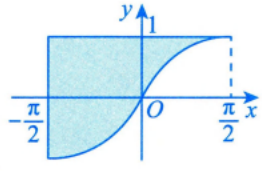
（24）$D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 4-x^2\right\}$．



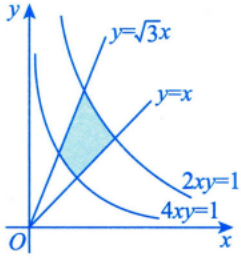
（25）$D=\left\{(x,y)\middle|\sin x\leqslant y\leqslant 1,\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\pi\right\}$．



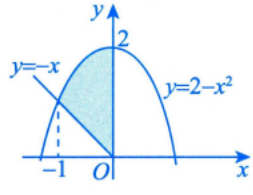
（26）$D=\left\{(x,y)\middle|y\geqslant\sin x,-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},y\leqslant 1\right\}$．



（27）$D=\left\{(x,y)\middle|2xy\leqslant 1,4xy\geqslant 1,y\geqslant x,y\leqslant\sqrt{3}x\right\}$．

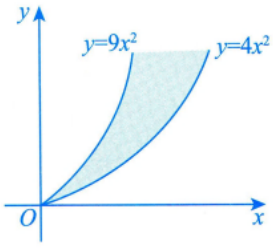


（28）$D=\left\{(x,y)\middle|-1\leqslant x\leqslant 0,-x\leqslant y\leqslant 2-x^2\right\}$．

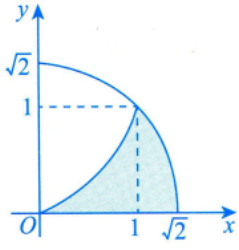


后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

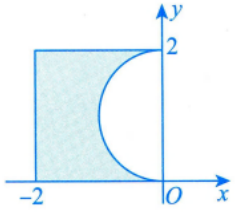
（29）$D=\{(x,y)\mid 4x^2\leqslant y\leqslant 9x^2,x\geqslant 0\}$.



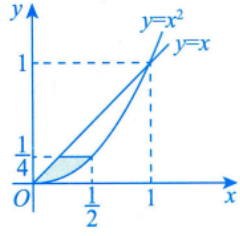
（30）$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1,\sqrt{y}\leqslant x\leqslant\sqrt{2-y^2}\}$.



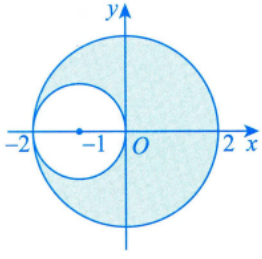
（31）$D=\{(x,y)\mid x\geqslant -2,0\leqslant y\leqslant 2,x\leqslant -\sqrt{2y-y^2}\}$.



（32）$D=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant\frac{1}{4},y\leqslant x\leqslant\sqrt{y}\right\}$.

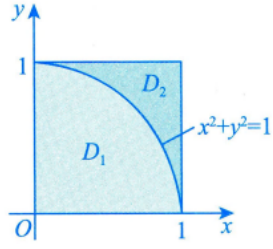


（33）$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,(x+1)^2+y^2\geqslant 1\}$.



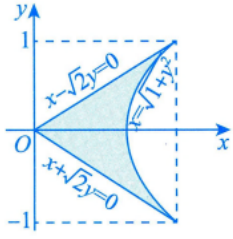
（34）$D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$,

$D_2=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$.

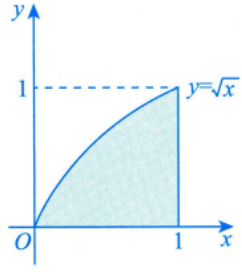


（35）$D=\{(x,y)\mid x\leqslant\sqrt{1+y^2},x+\sqrt{2}y\geqslant 0,$

$x-\sqrt{2}y\geqslant 0\}$.

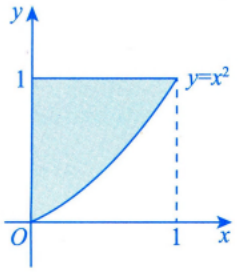


（36）$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant\sqrt{x}\}$.

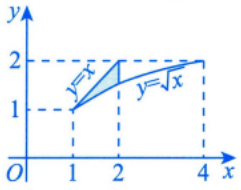


后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

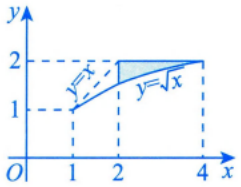
（37）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant 1\}$.



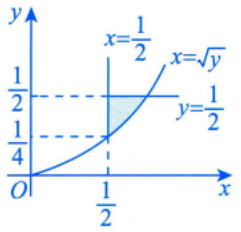
（38）$D=\{(x,y)|1\leqslant x\leqslant 2,\sqrt{x}\leqslant y\leqslant x\}$.



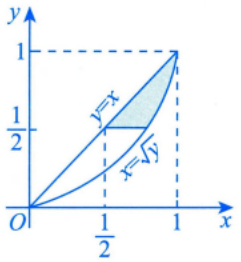
（39）$D=\{(x,y)|2\leqslant x\leqslant 4,\sqrt{x}\leqslant y\leqslant 2\}$.



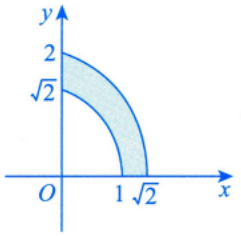
（40）$D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{4}\leqslant y\leqslant\frac{1}{2},\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant\sqrt{y}\right.\right\}$.



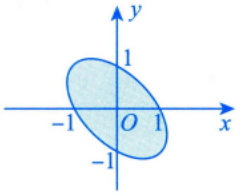
（41）$D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{2}\leqslant y\leqslant 1,y\leqslant x\leqslant\sqrt{y}\right.\right\}$.



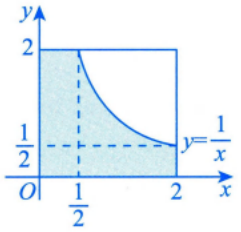
（42）$D=\{(x,y)|2\leqslant 2x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.



（43）$D=\{(x,y)|x^2+y^2+xy\leqslant 1\}$.



（44）$D=\left\{(x,y)\left|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2,y\leqslant\frac{1}{x}\right.\right\}$.

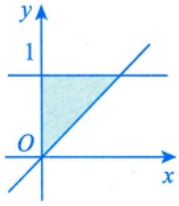


后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

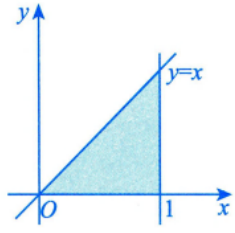
3 极坐标方程型

考生应能熟练画出平面区域 D.

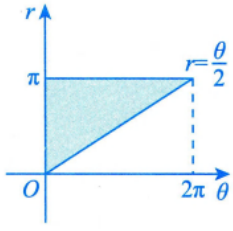
（1）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\dfrac{1}{\sin\theta},\dfrac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$.



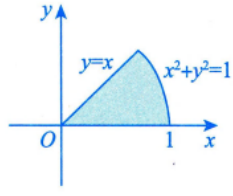
（2）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\sec\theta,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$.



（3）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant\theta\leqslant2\pi,\dfrac{\theta}{2}\leqslant r\leqslant\pi\right\}$.

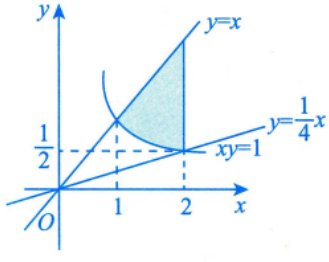


（4）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant1,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

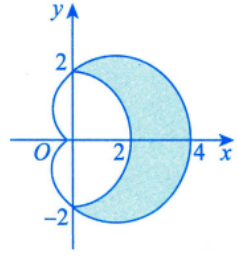


（5）$D=\left\{(r,\theta)\middle|\dfrac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\leqslant r\leqslant\dfrac{2}{\cos\theta},\right.$

$\left.\arctan\dfrac{1}{4}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}\right\}$.



（6）$D=\left\{(r,\theta)\middle|2\leqslant r\leqslant2(1+\cos\theta),-\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$.

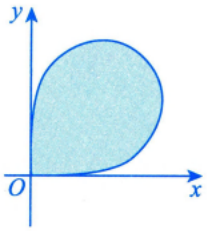


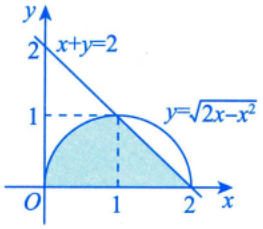
（7）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\sqrt{\sin2\theta},0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right\}$.

（8）$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant2\cos\theta,\right.$

$\left.0\leqslant r\leqslant\dfrac{2}{\cos\theta+\sin\theta}\right\}$.

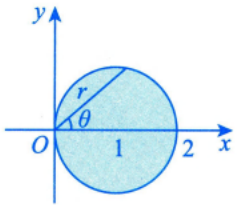
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

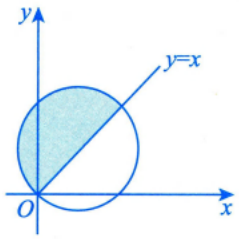




(9) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant 2,-\arccos\frac{r}{2}\leqslant\theta\leqslant\arccos\frac{r}{2}\right\}$.

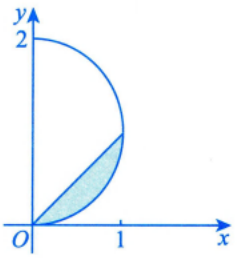
(10) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant 2(\sin\theta+\cos\theta),\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3}{4}\pi\right\}$.

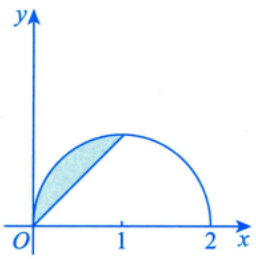




(11) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant 2\sin\theta,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}$.

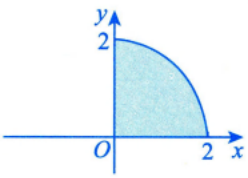
(12) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant 2\cos\theta,\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$.

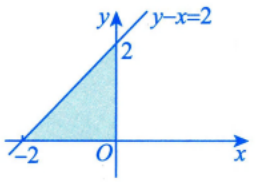




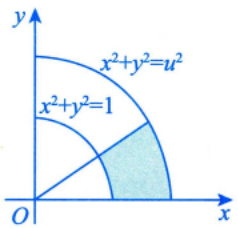
(13) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant 2,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$.

(14) $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta},\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi\right\}$.





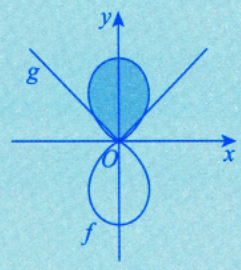
(15) $D=\{(r,\theta)|1\leqslant r\leqslant u,0\leqslant\theta\leqslant v\}$.



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 有些 D 是用直角坐标系下的表达式描述的，但实际上用极坐标方程更方便，要归到这里来．

如 2019 年考研真题数学二（18）的平面区域为 $D=\{(x,y)\|x|\leqslant y,(x^2+y^2)^3\leqslant y^4\}$ ．

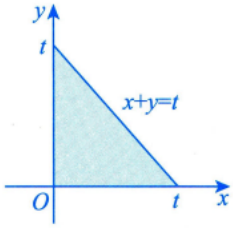


$g:y=|x|$，$f:y^4=(x^2+y^2)^3$

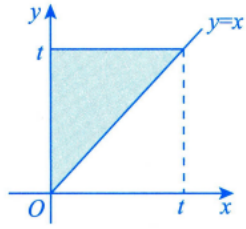
4 参数方程型

考生应能熟练画出平面区域 D.

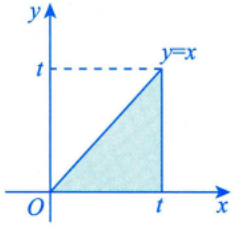
（1）$D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant t-x,0\leqslant x\leqslant t,0<t\leqslant 1\}$ ．



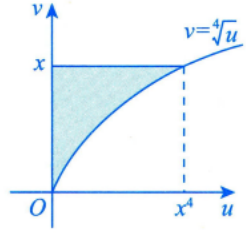
（2）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant t,x\leqslant y\leqslant t\}$ ．



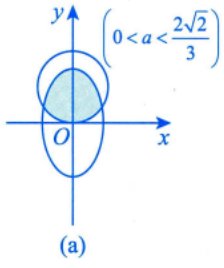
（3）$D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant x,t>0\}$ ．



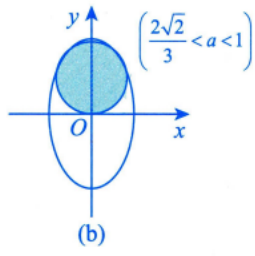
（4）$D=\{(u,v)|0\leqslant u\leqslant x^4,\sqrt[4]{u}\leqslant v\leqslant x\}$ ．



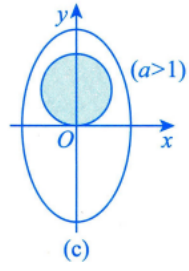
（5）$D=\left\{(x,y)\left|x^2+(y-1)^2\leqslant 1,\frac{2}{3}x^2+\frac{2}{9}y^2\leqslant a^2,a>0\right.\right\}$ ．



(a)



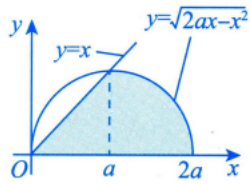
(b)



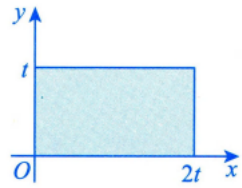
(c)

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

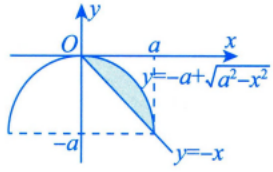
（6）$D=\left\{(x,y)\middle|0<y<\sqrt{2ax-x^2},x>y,a>0\right\}$.



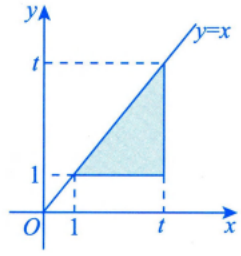
（7）$D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 2t,0\leqslant y\leqslant t,t>0\right\}$.



（8）$D=\left\{(x,y)\middle|y\geqslant -x,y\leqslant -a+\sqrt{a^2-x^2},a>0\right\}$.



（9）$D=\left\{(x,y)\middle|y\leqslant x\leqslant t,1\leqslant y\leqslant t,t>1\right\}$.



基础习题精练

习 题

14.1 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）.

(A) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$　　(B) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

(C) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$　　(D) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

14.2 设函数$f(t)$连续，区域$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 2y\right\}$，则$\iint\limits_D f(xy)dxdy=$（　　）.

(A) $\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy)dy$　　(B) $2\int_0^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy)dx$

(C) $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r^2\sin\theta\cos\theta)dr$　　(D) $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r^2\sin\theta\cos\theta)rdr$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

14.3 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta, r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 可以写成（　　）.

(A) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x, y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x, y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(x, y)\mathrm{d}y$　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x, y)\mathrm{d}y$

14.4 $\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y=$（　　）.

(A) $\frac{\pi}{4}(\cos 2-1)$　　(B) $\frac{\pi}{4}(-\cos 2+1)$　　(C) $\frac{\pi}{4}(\cos 2+1)$　　(D) $\frac{\pi}{4}(-\cos 2-1)$

14.5 设 $a>0$, $f(x)=g(x)=\begin{cases}a, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 而 D 表示全平面，则 $I=\iint\limits_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

14.6 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$，则 $F'(t)=$_____.

14.7 设区域 D 是由曲线 $y=\sin x$ 与直线 $x=\pm\frac{\pi}{2}$，$y=1$ 围成的平面区域，则 $\iint\limits_D(xy^5-1)\mathrm{d}\sigma=$_____.

14.8 设区域 $D=\{(x, y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D\frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

14.9 计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,\ y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x, y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$.

14.10 计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，其中

$$D=\left\{(r, \theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\sec\theta, 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}\right\}.$$

14.11 计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\mathrm{e}^{-r^2\sin^2\theta}\cos\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\middle|r\geqslant 0,\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$.

14.12 (1) 设积分区域 D 能使二重积分 $\iint\limits_D(1-2x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma$ 的值达到最大，求出该积分区域 D；

(2) 对 (1) 中的二重积分 $\iint\limits_D(1-2x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma$，求出其最大值.

解答

14.1 (D)　**解**　设 $D=\{(x, y)\mid 0<x\leqslant 1, 0<y\leqslant 1\}$，记 $f(x, y)=\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}$.

用直线 $x=x_i=\frac{i}{n}(i=1, 2, \cdots, n)$ 与 $y=y_j=\frac{j}{n}(j=1, 2, \cdots, n)$ 将 D 分成 n^2 等份，和式

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{(1+x_i)(1+y_j^2)}\frac{1}{n^2}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left(1+\frac{j^2}{n^2}\right)}\frac{1}{n^2}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$$

是函数$f(x,y)$在D上的一个二重积分，所以

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\iint_D\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y\ .$$

注 (1) 实际还可以用“配凑法”，直接从题干出发.

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left(1+\frac{j^2}{n^2}\right)}\cdot\frac{1}{n^2}\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{1+\frac{j^2}{n^2}}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y\ .\end{aligned}$$

(2) 此题结果为$\frac{\pi}{4}\ln 2$.

14.2 (D) **解** 所给问题为直角坐标系下的二重积分，积分区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2y\}$在直角坐标系下可以表示为$x^2+(y-1)^2\leqslant 1$，即圆心在$(0,1)$，半径为1的圆域. 因此区域$D$可表示为

$$-1\leqslant x\leqslant 1,\ 1-\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant 1+\sqrt{1-x^2},$$

也可以表示为

$$0\leqslant y\leqslant 2,\ -\sqrt{2y-y^2}\leqslant x\leqslant\sqrt{2y-y^2}\ .$$

因此

$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}}f(xy)\mathrm{d}y,$$

可知 (A) 不正确. 又

$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}}f(xy)\mathrm{d}x,$$

且题设中没有给出f为偶函数的条件，可知 (B) 也不正确.

在极坐标系下，$x^2+y^2=2y$转化为$r=2\sin\theta$. 因此D可以表示为

$$0\leqslant\theta\leqslant\pi,\ 0\leqslant r\leqslant 2\sin\theta,$$

因此

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r^2\cos\theta\sin\theta)r\mathrm{d}r,$$

可知 (C) 不正确，(D) 正确 . 故选 (D).

14.3 (D) **解** 积分区域 $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant\cos\theta\right\}$ 化为直角坐标，可表示为

$$D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant\sqrt{x-x^2}\right\}$$

$$=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant y\leqslant\frac{1}{2},\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}\right\}.$$

14.4 (B) **解** 先画出积分区域 D，如图 14-13 所示，因积分区域 D 的边界曲线为 $y=|x|$ 与 $y=\sqrt{2-x^2}$，其交点为 $(1,1)$ 与 $(-1,1)$，故 D 可用极坐标表示为

$$D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant r\leqslant\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{3\pi}{4}\right\},$$

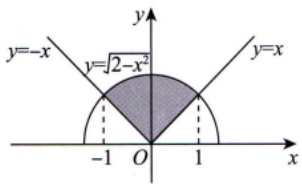


图 14-13

则

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sin r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{2}(-\cos r^2)\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}(-\cos 2+1).$$

14.5 a^2 **解** $g(y-x)=\begin{cases}a,0\leqslant y-x\leqslant 1,\\0,\text{其他}\end{cases}\Rightarrow g(y-x)=\begin{cases}a,x\leqslant y\leqslant 1+x,\\0,\text{其他.}\end{cases}$

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,x\leqslant y\leqslant 1+x\}$，如图 14-14 所示，令 $D_2=D-D_1$，故

$$f(x)g(y-x)=\begin{cases}a^2,(x,y)\in D_1,\\0,(x,y)\in D_2,\end{cases}$$

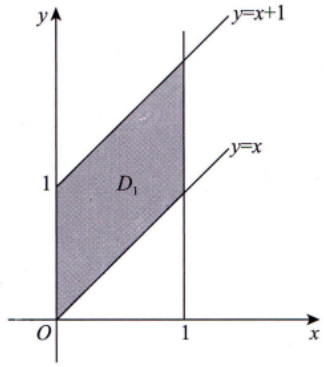


图 14-14

所以

$$I=\iint_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1}a^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{1+x}a^2\mathrm{d}y=a^2\int_0^1 y\Big|_x^{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=a^2\int_0^1(1+x-x)\mathrm{d}x=a^2.$$

14.6 $(t-1)f(t)$ **解** 所给积分为二次变限积分，它是变量 t 的函数，故求 $F'(t)$ 需先将二次变限积分化为变限的单积分 . 为此考虑所给二次积分的特点，由于依给定的积分次序，不能化为变限单积分，因此先交换积分次序，可得

$$F(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x=\int_1^t\mathrm{d}x\int_1^x f(x)\mathrm{d}y=\int_1^t(x-1)f(x)\mathrm{d}x,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

于是 $F'(t)=(t-1)f(t)$.

14.7 $-\pi$ **解** 所给积分区域如图 14-15 所示 .

记 $A\left(-\frac{\pi}{2},-1\right)$, $B\left(-\frac{\pi}{2},1\right)$, $C\left(\frac{\pi}{2},1\right)$. 作辅助线 $y=-\sin x$, 则曲线 BO 将区域 D 划分为 D_1, D_2 两个子区域, 区域 D_1 关于 x 轴对称, 区域 D_2 关于 y 轴对称 . 而 xy^5 既为 x 的奇函数, 也为 y 的奇函数, 从而 $\iint\limits_{D_1} xy^5\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$, $\iint\limits_{D_2} xy^5\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$, 因此

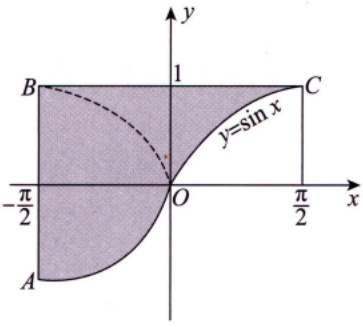


图 14-15

$$\text{原式}=-\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}\mathrm{d}y$$

$$=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin x)\mathrm{d}x=-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x=-\pi\ .$$

14.8 **解** 因为 $I_1=\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{1}{1+r^2}r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\ln(1+r^2)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2$,

$$I_2=\iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r^3\cos\theta\sin\theta}{1+r^2}\mathrm{d}r=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r^3}{1+r^2}\mathrm{d}r=0,$$

所以

$$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{2}\ln 2\ .$$

14.9 **解** 设 $D_1=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant x\}$, $D_2=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,\ x\leqslant y\leqslant 1\}$, 则

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}\mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1 y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\mathrm{e}-1\ .$$

14.10 **解** 先画出积分区域 D (见图 14-16), 然后将积分化为直角坐标系下的二重积分, 再去计算, 即

$$I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint\limits_D y\sqrt{1-x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\sqrt{1-x^2+y^2}\mathrm{d}(1-x^2+y^2)=\frac{1}{3}\int_0^1(1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^1\left[1-(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x.$$

$r=\sec\theta$, 即 $r=\frac{1}{\cos\theta}$, 也即 $r\cos\theta=1$, 得 $x=1$

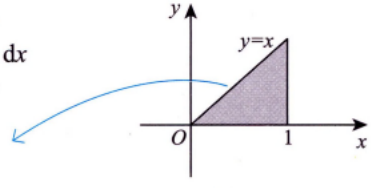


图 14-16

设 $x=\sin t$, 则 $I=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

14.11 **解** 积分区域D为图 14-17 中阴影部分，转换成直角坐标系进行计算.

$$I=\iint_D xe^{-y^2}dxdy=\int_0^{+\infty}e^{-y^2}dy\int_0^y xdx=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}y^2e^{-y^2}dy\overset{\text{由例 14.12}}{=\!=\!=}\frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

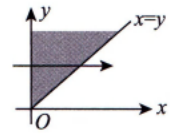


图 14-17

14.12 **解** (1) 由二重积分的性质可知，当积分区域D包含了所有使被积函数$1-2x^2-y^2$大于等于零的区域，而不包含使被积函数$1-2x^2-y^2$小于零的区域，即当D是椭圆$2x^2+y^2=1$所围的平面闭区域时，此二重积分的值达到最大.

(2) 由 (1) 知$D=\{(x,y)\mid 2x^2+y^2\leqslant 1\}$，此时令$\begin{cases}x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$则

$$\iint_D(1-2x^2-y^2)d\sigma=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)\cdot\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial r}&\dfrac{\partial x}{\partial\theta}\\ \dfrac{\partial y}{\partial r}&\dfrac{\partial y}{\partial\theta}\end{vmatrix}dr$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r^2)\frac{1}{\sqrt{2}}rdr$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^1(r-r^3)dr$$

$$=\sqrt{2}\pi\left(\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_0^1=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060